



INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS CAICÓ
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

Projeto de Interface de Usuário

Prof. Ciro Medeiros

15/05/2026

Avaliação da 1ª Etapa

Instruções

1. Baixe todo o material necessário para a realização da prova nos minutos iniciais, em seguida desconecte a internet.
2. A prova é individual e sem consulta a IA. É permitido consultar livros, slides e exemplos de códigos baixados.
3. Envie cada questão individualmente ([q1.js](#), [q2.js](#)). Enviar em arquivo compactado implica penalização de -5 pontos na nota.
4. A prova vale **35 pontos** no total. Cada questão tem sua pontuação individual assinalada.
5. Boa prova!

Questões

Q1 (10 pts) – Dada uma lista de vacinas de um cachorro (objetos JavaScript), escreva uma função que receba como entrada essa lista e retorne apenas as vacinas atrasadas.

1. **(1 pt)** Trate atraso no ano corretamente.
2. **(1 pt)** Trate atraso no mês corretamente.
3. **(1 pt)** Trate atraso no dia corretamente.
4. **(5 pts)** Não use laços de repetição.
5. **(2 pts)** Não use if.

Exemplo de Entrada

```
let vacinas = [  
  { nome: 'V8', dia: 15, mes: 5, ano: 2026 },  
  { nome: 'Antirrábica', dia: 10, mes: 4, ano: 2025 },  
  { nome: 'Leishmaniose', dia: 20, mes: 6, ano: 2027 },  
  { nome: 'Giárdia', dia: 15, mes: 4, ano: 2026 },  
  { nome: 'Gripe Canina', dia: 5, mes: 5, ano: 2026 },  
  { nome: 'Sei lá o que mais', dia: 15, mes: 6, ano: 2023 },  
]
```

Exemplo de Saída

```
[  
  { nome: 'Antirrábica', dia: 10, mes: 4, ano: 2025 },  
  { nome: 'Giárdia', dia: 15, mes: 4, ano: 2026 },  
  { nome: 'Gripe Canina', dia: 5, mes: 5, ano: 2026 },  
  { nome: 'Sei lá o que mais', dia: 15, mes: 6, ano: 2023 }  
]
```

Q2 (25 pts) – Implemente uma biblioteca que atenda aos requisitos abaixo modelando os dados e comportamentos utilizando as construções adequadas do JavaScript:

1. **(5 pts)** A biblioteca tem uma lista (Array) de livros.
2. **(5 pts)** Um livro tem ISBN, título, ano e um status, que pode ser disponível, emprestado ou desaparecido.
3. Crie os seguintes métodos para a biblioteca:
 - a. **(5 pts)** `cadastrar(livro)`: O ISBN é um identificador único dos livros. Caso seja solicitado cadastrar um livro cujo ISBN já consta na lista, lance um erro usando `throw` com a mensagem “Livro XXXXXX já está cadastrado”.
 - b. **(5 pts)** `emprestar(isbn)`: Só deve ser possível emprestar livros que estejam cadastrados e disponíveis. Caso seja solicitado emprestar um

livro indisponível (emprestado ou desaparecido), lance um erro usando throw com a mensagem "Livro XXXXXX está *status*".

- c. **(5 pts)** devolver(isbn): Só deve ser possível devolver livros emprestados. Caso seja solicitado devolver um livro disponível ou desaparecido, lance um erro usando throw com a mensagem "Livro XXXXXX está *status*".

Teste seu programa com a sequência de operações abaixo:

1. Cadastre os seguintes livros (nesta ordem):

ISBN	Título	Ano	Status	Observação
123	Libertação Animal	1975	disponível	
234	Coisa de Rico	2024	disponível	
345	O Hobbit	1934	disponível	
345	O Alquimista	1988	desaparecido	Lança erro. Trate com try catch e exiba a mensagem do erro.
456	O Alquimista	1988	desaparecido	
567	Quarto de Despejo	1964	disponível	

2. Realize as seguintes operações (nesta ordem):

Operação	ISBN	Observação
Empréstimo	123	
Empréstimo	234	
Devolução	234	
Devolução	234	Lança erro (trate com try catch no programa principal).
Empréstimo	123	Lança erro (trate com try catch no programa principal).
Empréstimo	456	Lança erro (trate com try catch no programa principal).

3. Exiba o estado final da biblioteca.

Saída Final Esperada

```
Erro: Livro de ISBN 123 já está cadastrado
Erro: Livro 234 está disponível
Erro: Livro 123 está emprestado
Erro: Livro 456 está desaparecido
Biblioteca {
  livros: [
    Livro {
      isbn: '123',
      titulo: 'Libertação Animal',
      ano: 100,
      status: 'emprestado'
    },
    Livro {
      isbn: '234',
      titulo: 'Coisa de Rico',
      ano: 200,
      status: 'disponível'
    },
    Livro {
      isbn: '345',
      titulo: 'O Hobbit',
      ano: 300,
      status: 'disponível'
    },
    Livro {
      isbn: '456',
      titulo: 'O Alquimista',
      ano: 500,
      status: 'desaparecido'
    },
    Livro {
      isbn: 567,
      titulo: 'Quarto de Despejo',
      ano: 600,
      status: 'disponível'
    }
  ]
}
```

★ **Q3 (35pts) Desafio** – Responda a Q2 sem usar laços de repetição.